AT - MO 1. Regulační obvod

1) Rozdělení systémů řízení, základní schéma regulačního obvodu, popis veličin a bloků

Řízení = cílevědomý způsob dosažení požadovaného stavu či chování určitého objektu

a) Ovládání – řízení systému bez informace o výstupu
b) Regulace – zpětná vazba – informace z výstupu je odvedena na vstup a ovlivňuje tak řídící proces
   1) S konstantní hodnotou (w = konst.)
   2) Programová regulace ($w = w(t)$)
   3) Vlečná regulace a servomechanismy ($w = w(X)$)
      – w je funkcí veličiny odlišné od času
      – servomechanismy – w závisí na veličině nastavené člověkem
   4) Lineární/Nelineární
   5) Poměrová
      – poměr dvou veličin je konstantní (např. teplota v jedné nádobě je dvojnásobně větší než v druhé nádobě)
      – Y/X = konst.
   6) Kaskádová
      – hlavní a vedlejší regulátor/y
      – hlavní regulátor rozhoduje, co se má stát a říká ostatním regulátorům, aby to zařídily
   7) Extremální regulace
      – Extremální Regulátor (ER) a Extremální Soustava (ES)
      – ER hledá extrém v charakteristice ES a to buď min nebo max a snaží se y udržet v extrému

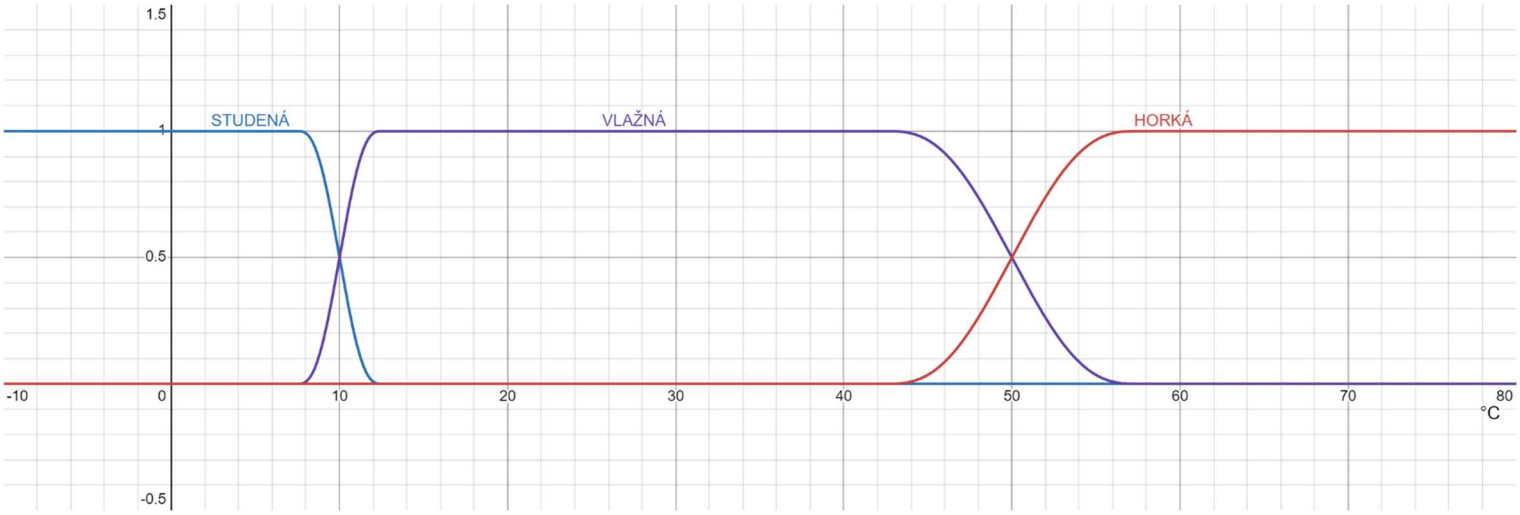
A) Rozdělení systémů řízení

a) Digitální (logické)
   – působí pouze dvěma diskrétními hodnotami: log. 1 a log. 0 (například topí a netopí)
   – zpracovávají se pomocí *logických funkcí* a seskupení více *logických funkcí* můžeme nazvat *logický řídící systém*

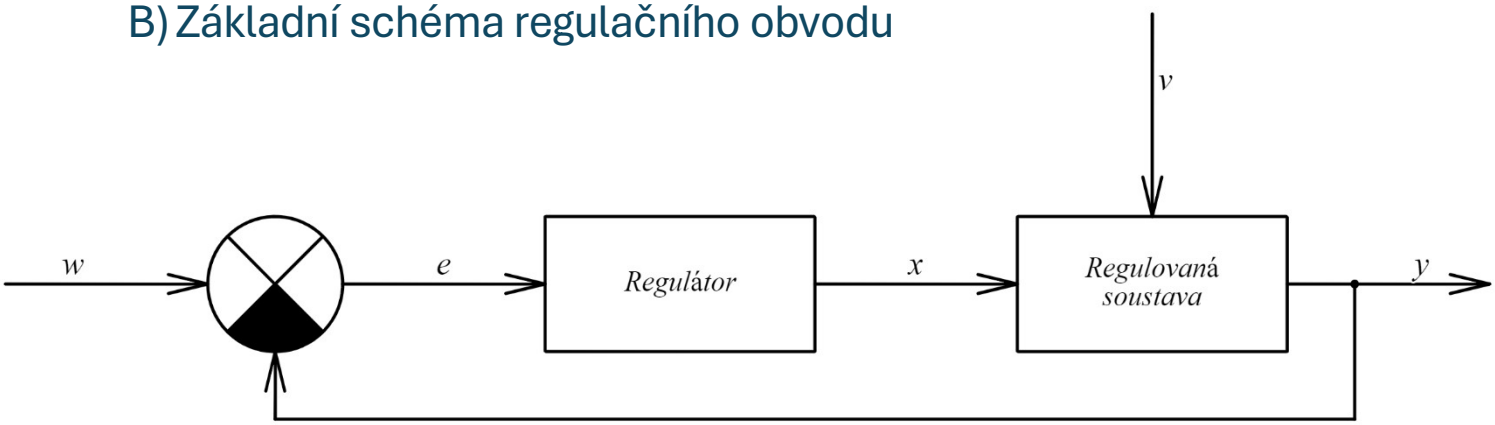
b) Analogové (spojité)
   - působení pomocí nekonečně mnoho hodnot (například 0 až 100 % výkonu do tepelného tělíska)
   - zpracovávají se pomocí analogových obvodů

c) Diskrétní (nespojité)
   - konečný počet hodnot (například 0 %, 5 %, 10 %, …, 100 % výkonu do tepelného tělíska)

d) Fuzzy
   - v systémech, kde může chtěná hodnota znamenat více stavů výstupní hodnoty, nebo matematicky složitých systémech
   - popis pomocí slov a pravděpodobností
   - např. 46 °C voda je 92,3 % vlažná a na 8,7 % horká



B) Základní schéma regulačního obvodu

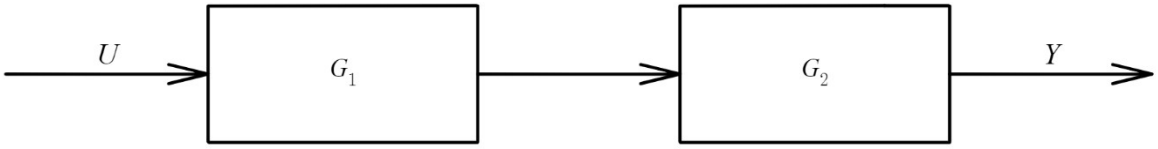


w…chtěná hodnota regulované veličiny
e…regulační odchylka
x…akční veličina
v…poruchová veličina
y…regulovaná veličina

2) Algebra blokových schémat, přenos regulačního obvodu

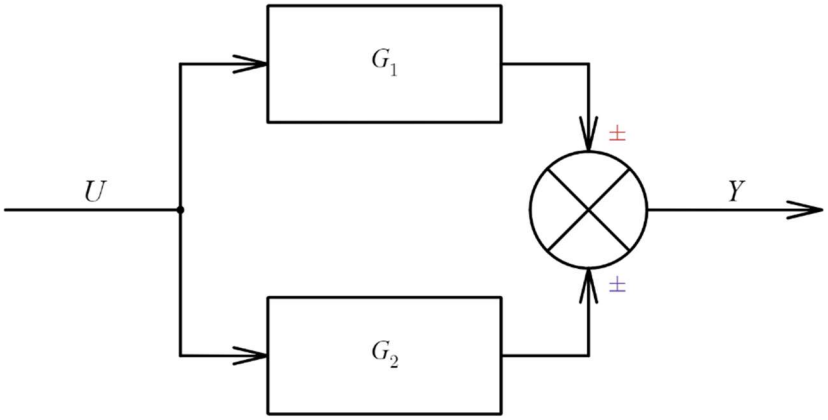
A) Algebra blokových schémat

a) Sériové zapojení



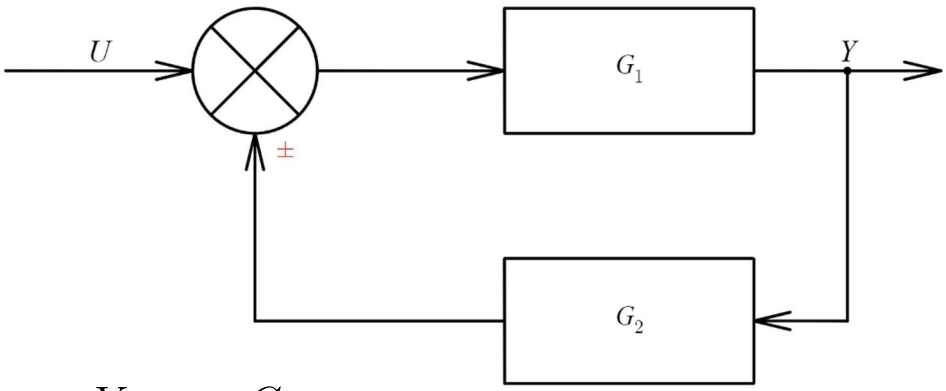
$$G = \frac{Y}{U} = G_1 \cdot G_2$$

b) Paralelní zapojení



$$G = \frac{Y}{U} = \pm G_1 \pm G_2$$

c) Antiparalelní (zpětnovazební)

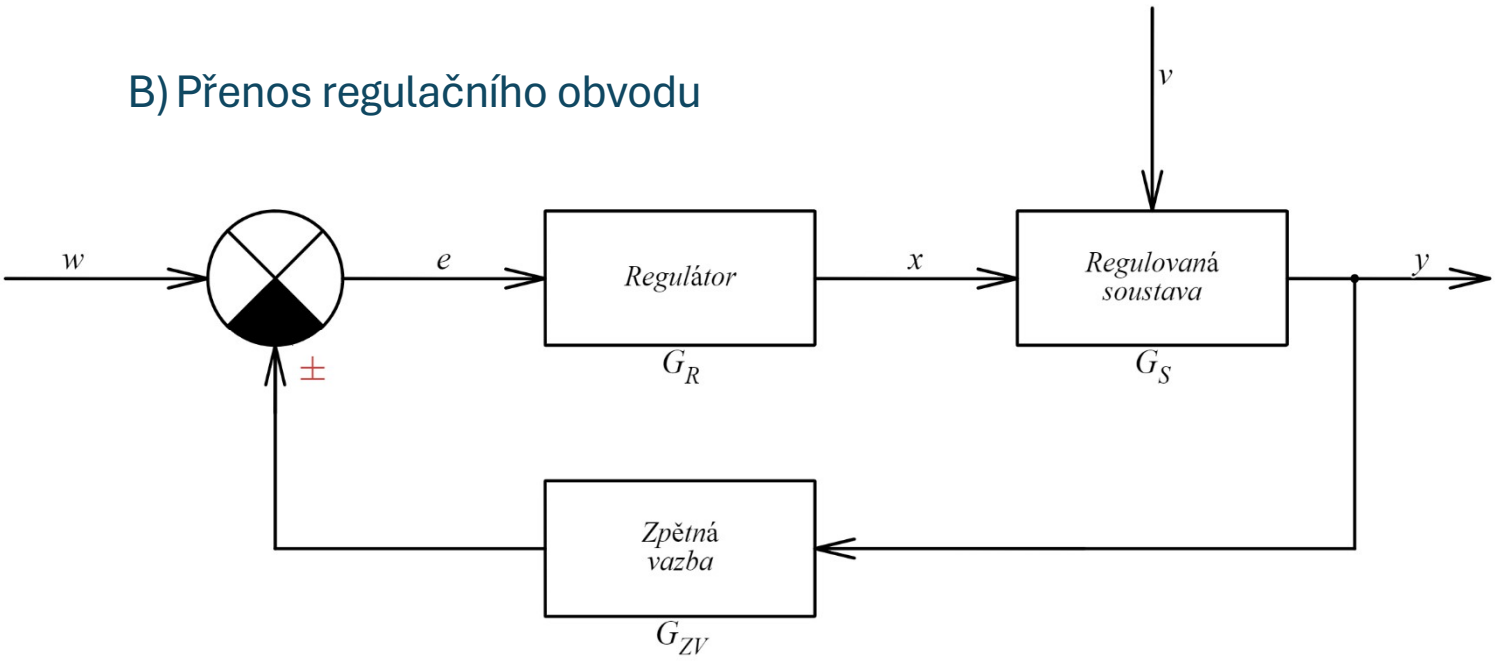


$$G = \frac{Y}{U} = \frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2}$$

d) Úprava blokového schématu – easy

1) Přesun uzlu
2) Přesun sumačního členu

B) Přenos regulačního obvodu



Zavádíme terminologii:

$$G_{BA} = \frac{A}{B} \ \ldots jaký\ efekt\ má\ B\ na\ A$$

$$G_{wy} = ?$$

$$y = x \cdot G_S = e \cdot G_R \cdot G_S = (w + G_{ZV} \cdot y) \cdot G_R \cdot G_S$$

$$y = w \cdot G_R \cdot G_S \pm G_{ZV} \cdot y \cdot G_R \cdot G_S$$

$$y \mp G_{ZV} \cdot y \cdot G_R \cdot G_S = w \cdot G_R \cdot G_S$$

$$y(1 \mp G_{ZV} \cdot G_R \cdot G_S) = w \cdot G_R \cdot G_S$$

$$G_{wy} = \frac{y}{w} = \frac{G_R \cdot G_S}{1 \mp G_{ZV} \cdot G_R \cdot G_S} = \frac{přímá\ cesta}{1 \mp přímá\ cesta \cdot ZV}$$

$$G_{vy} = \frac{y}{v} = \frac{G_S}{1 \mp G_{ZV} \cdot G_R \cdot G_S}$$

$$G_{ey} = \frac{y}{e} = \frac{y}{w \pm y \cdot G_{ZV}} = \frac{1}{\frac{w \pm y \cdot G_{ZV}}{y}} = \frac{1}{\frac{w}{y} \pm G_{ZV}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1 \mp G_{ZV} \cdot G_R \cdot G_S}{G_R \cdot G_S} \pm G_{ZV}}$$

$$= \frac{G_R \cdot G_S}{1 \mp G_{ZV} \cdot G_R \cdot G_S \pm G_R \cdot G_S \cdot G_{ZV}} = G_R \cdot G_S$$

3) Laplaceova transformace (LT) – definice, zákl. věty, význam

A) Definice LT

= lineární integrální transformace, která přetransformuje funkci z domény času na funkci domény komplexní úhlové rychlosti.

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-p \cdot t} dt = F(p)$$

$f(t)$ ... *předmět*
$e^{-p \cdot t}$ ... *jádro*

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma - j\infty}^{\gamma + j\infty} F(p) \cdot e^{p \cdot t} dp = f(t)$$

Definice inverzní LT je velice nepraktická, a proto se užívá vzorců ze slovníku LT.

Transformovatelná funkce je tzv. *standartního typu* a to znamená, že:

$$f(t) = 0, pro\ \forall t < 0$$
$$|f(t)| \leq |a \cdot e^{bt}|, pro\ \forall t > 0 \cap |a|, |b| < \infty$$

B) Základní věty LT

1) Věta o linearitě

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 + \cdots\} = c_1 F_1 + c_2 F_2 + c_3 F_3 + \cdots$$

2) Věty o limitách

1. věta o limitě obrazu
$$\lim_{|p| \to \infty} F(p) = 0$$
2. věta o limetě obrazu – věta o počáteční hodnotě
$$\lim_{|p| \to \infty} p \cdot F(p) = f(0^+)$$
3. věta o limitě obrazu – věta o konečné hodnotě
$$\lim_{|p| \to 0^+} p \cdot F(p) = f(\infty)$$

3) Věta o substituci v obrazu (násobení předmětu exponenciálou)

$$\mathcal{L}\{e^{\pm at} f(t)\} = F(p \mp a)$$

4) Věta o translaci (posunutí předmětu)

$$\mathcal{L}\{f(t-\tau)\} = e^{-\tau p} F(p)$$

5) Věta o derivaci/derivacích předmětu

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{f(t)\} &= F(p) \\
\mathcal{L}\{f'(t)\} &= p \cdot F(p) - f(0^+) \\
\mathcal{L}\{f''(t)\} &= p^2 \cdot F(p) - p \cdot f(0^+) - f'(0^+) \\
&\vdots \\
\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= p^n \cdot F(p) - p^{n-1} \cdot f(0^+) - p^{n-2} \cdot f'(0^+) \ldots - f^{(n-1)}(0^+)
\end{aligned}$$

(mocniny p klesají a derivace stoupají a po F(p) všude mínus)

6) Věta o integrálu předmětu

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{p} F(p)$$

C) Význam LT

Laplaceova transformace mění lineární diferenciální rovnice na algebraické rovnice.

Pomocí LT se velice dobře ukazuje chování soustav a jsou očividné vlastnosti a parametry soustavy.

Pomocí LT lze určit teoretické chování soustavy pro harmonické průběhy, jednotkový skok a Diracův impulz.

4) Řešení diferenciálních rovnic pomocí LT, přenos v LT

A) Řešení diferenciálních rovnic pomocí LT

$$\begin{array}{ccc} \text{Lin. dif. rovnice} & \overset{\mathcal{L}}{\rightarrow} & \text{Alg. rovnice} \\ \downarrow \text{Přímé řešení} & & \downarrow \text{Alg. úprava} \\ \text{Řešení dif. rovnice} & \overset{\mathcal{L}^{-1}}{\leftarrow} & \text{Obrazové řešení} \end{array}$$

B) Přenos v LT

$$G(p) = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_1 p^1 + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p^1 + a_0}$$

kde $n \ldots$ řád soustavy
kde $a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_1 p^1 + a_0 \ldots$ charakteristický polynom

Musí platit:

$$n \geq m$$
$$G(j\omega) \ldots \textit{frekvenční přenos}$$

Můžeme zobrazovat v:
1) Gaussově rovině
2) Logaritmických souřadnicích – Bodeho charakteristiky

$$H(p) = \frac{1}{p} G(p) \approx g(t) = \frac{d}{dt} h(t)$$

$h(t) \ldots$ přechodová funkce = odezva na jednotkový skok
$g(t) \ldots$ impulzní funkce = odezva na Diracův impulz

$$h(0) = \lim_{p \to +\infty} \big(p \cdot H(p)\big) = \lim_{p \to +\infty} \left(p \cdot \frac{1}{p} \cdot G(p)\right) = \lim_{p \to +\infty} \big(G(p)\big)$$

$$h(\infty) = \lim_{p \to 0^+} \big(p \cdot H(p)\big) = \lim_{p \to 0^+} \left(p \cdot \frac{1}{p} \cdot G(p)\right) = \lim_{p \to 0^+} \big(G(p)\big) = K$$

kde $K \ldots$ statické zesílení = zesílení v ustáleném stavu po $\mathbf{1}(\mathrm{t})$